

2022 年 02 月 27 日

行业配置体系 2.0：轮动模型的回顾、迭代与思考

金融工程研究团队

——大类资产配置研究系列（6）

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790120020012

胡亮勇（研究员）

证书编号：S0790120030040

王志豪（研究员）

证书编号：S0790120070080

盛少成（研究员）

证书编号：S0790121070009

苏良（研究员）

证书编号：S0790121070008

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

zhangxiang2@kysec.cn

证书编号：S0790520110001

自 2020 年 11 月发布的《行业配置的量化解决方案》报告以来，开源金工每月底发布的行业配置信号受到投资者的广泛关注。本篇报告作为行业配置的升级延续，主要将从以下三点展开：对行业轮动样本外表现进行复盘、对现有的行业配置体系进行迭代、对行业轮动的进一步思考。

● 行业轮动的样本外复盘

2020 年 11 月至 2022 年 1 月，行业轮动的市场五分组下的多空年化收益为 15.8%，信息比率为 1.08，多空最大回撤为 12.2%。

逐月度复盘，2021 年 7 月之前，行业轮动保持高胜率、高赔率，而自 2021 年 8 月以来超额收益续 3 个月小幅回吐，12 月由于行业分类变更无法准确跟踪超额收益，2022 年 1、2 月超额收益持续下行，近半年行业轮动表现欠佳。

● 行业配置体系迭代

开源金工行业配置体系 2.0 保持原有框架的基础上，保持交易行为模型不变，新增预期景气度模型、机构资金流模型，修正北向资金为北向双轮驱动模型。

交易行为维度：捕捉行业日内动量+隔夜反转效应的行业黄金律模型；捕捉行业内龙头股领先、普通股滞后的行业龙头股模型。

资金面维度：捕捉活跃成交+高净流入偏好特征的北向双轮驱动模型；捕捉超大单抢筹+小单退出特征的机构资金流模型。

基本面维度：捕捉行业盈余动量的历史景气度模型；捕捉行业戴维斯双击的预期景气度模型。

行业配置体系 2.0 表现进一步提升，IC 均值提升至 12.26%，ICIR 提升至 1.71，IC 胜率为 66.12%。2012 年以来 5 分组多空组合收益为 20.87%，信息比率 1.50，最大回撤为 14.29%。

● 行业轮动模型的思考

每期最优行业配置数量 6 个时，超额信息比率为 1.548、最大回撤为 5.7%将同时达到最优。

每期选取三个维度同时看多的行业，实质上只影响选入行业数量，对比选入相同数量行业的组合并无明显提升组合表现的能力。

2017 年以来市场的行业分化持续走扩，而近半年行业轮动模型表现走弱，一方面是由于近期市场下跌压制了轮动信号的表现，另一方面是因为宏观的调控政策、突发的短期热点等因素频发，使得跟随型策略无法做出及时反应，在市场缺乏主线的情况下行业轮动难度增大。但当下模型的底层逻辑并没有改变，相信市场的趋势终会回归。

● **风险提示：**模型基于历史数据测试，市场未来可能发生重大改变。

相关研究报告

《A 股行业动量的精细结构》-2020.3.2

《行业配置的量化解决方案》-

2020.11.25

《北上资金行业配置的双轮驱动力》-

2021.2.23

《大单与小单资金流的 alpha 能力》-

2021.6.2

《景气度研究：量化与主动的多视角》

-2021.12.23

目 录

1、 行业轮动的历史复盘	4
2、 行业配置体系的迭代	6
2.1、 交易行为维度表现稳健	6
2.2、 资金流维度模型全新升级	7
2.2.1、 北向双轮驱动模型：活跃成交+高净流入	7
2.2.2、 机构资金流模型：超大单抢筹+小单退出	8
2.3、 基本面维度：捕捉双景气变化	9
2.4、 行业配置体系迭代表现优异	10
3、 行业轮动模型的思考	11
3.1、 每期最优行业配置数量：6 个行业最优	11
3.2、 不固定行业数量组合：表现无显著提升	12
3.3、 行业轮动可持续性讨论：逻辑未变，趋势回归	13
4、 风险提示	15

图表目录

图 1： 开源金工行业轮动配置体系 1.0	4
图 2： 开源金工行业轮动 1.0 样本外多空年化收益 15.8% (2011/12-2022/01)	4
图 3： 行业轮动样本外表现保持高胜率、高赔率特征(2020/11~2021/6)	5
图 4： 21 年 8 月以来行业轮动样本外表现欠佳(2021/7~2022/2)	5
图 5： 开源金工行业配置体系 2.0	6
图 6： 龙头股模型整体表现稳健(2011/12-2022/01)	6
图 7： 黄金率模型近 3 年表现优异(2011/12-2022/01)	6
图 8： 交易行为模型样本外轮动表现稳定(2011/12-2022/01)	7
图 9： 北向外资银行月净流入占比因子行业轮动表现	7
图 10： 北向外资券商月净流入占比因子行业轮动表现	7
图 11： 北向资金双轮驱动模型胜率显著提升(2017/03~2022/01)	8
图 12： 超大单抢筹指标的行业轮动表现	8
图 13： 小单退出指标的行业轮动表现	8
图 14： 机构资金流模型行业轮动表现稳健(2011/12~2022/01)	9
图 15： 历史景气度模型行业轮动表现	9
图 16： 预期景气度模型行业轮动表现	9
图 17： 景气度模型行业轮动表现(2011/12~2022/01)	10
图 18： 开源金工行业配置体系 2.0 表现提升(2011/12~2022/01)	10
图 19： 每期选入数量行业组合的超额累积收益(2011/12~2022/01)	11
图 20： 不同行业数量的扣费超额信息比率比较，选 6 个行业最优(2011/12~2022/01)	12
图 21： 行业三分组的周度收益分化趋势，2017 年以来持续走强（2006/1/4~2022/2/25）	14
图 22： 三维度信号：滑动 3 个月 IC 均值变化，近 4 个月同步走弱(2012/1~2022/01)	14
表 1： 开源金工行业轮动各模型表现比较(2011/12~2022/01)	11
表 2： 不同选入行业数量下的超额收益表现比较，选 6 个行业最优(2011/12~2022/01)	12
表 3： 不同阈值下的超额收益表现受月均行业持有数量直接影响(2011/12~2022/01)	13

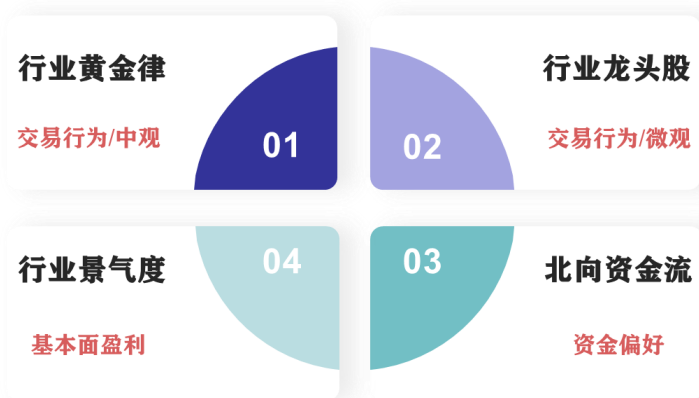
表 4: 每月最多持有 6 个行业, 不同阈值下的超额收益无明显差异(2011/12~2022/01).....	13
--	----

在 2020 年 11 月发布的《行业配置的量化解决方案》报告中，我们从交易行为、资金面、景气度三个维度出发构建了开源金工行业配置体系。同时，每月底发布的行业轮动信号也受到投资者的广泛关注。本篇报告作为行业配置的升级延续，主要将从以下三点展开：对行业轮动样本外表现进行复盘、对现有的行业配置体系进行迭代、对行业轮动的进一步思考。

1、行业轮动的历史复盘

在开源金工行业轮动配置体系 1.0 中，我们有四个模型分别刻画交易行为、资金面、基本面三个维度信号，每月综合给出行业配置建议。构建模型要求：每个模型的逻辑直接、计算简洁，利用排序信号追求模糊的正确。

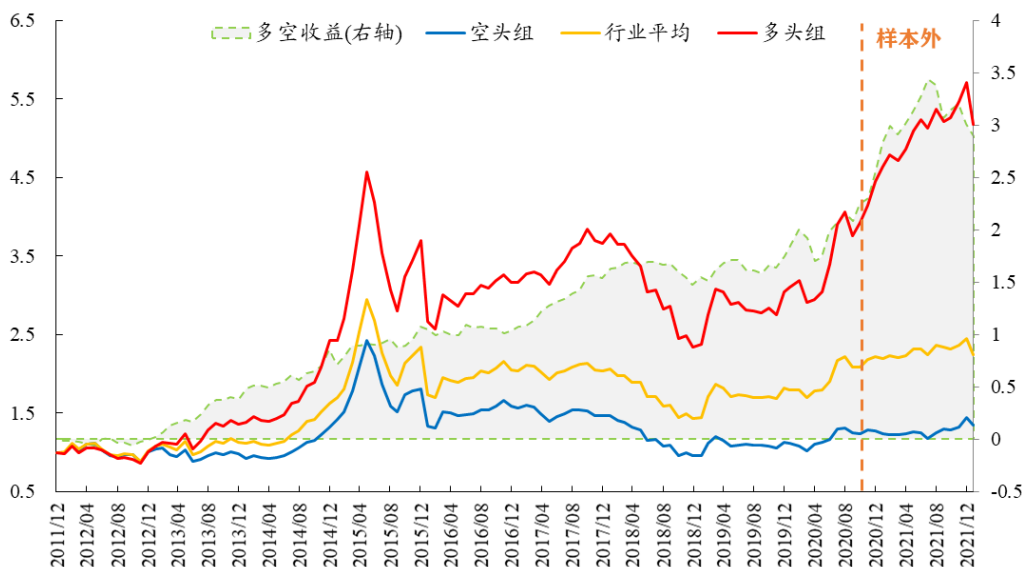
图1：开源金工行业轮动配置体系 1.0



资料来源：开源证券研究所

在 2020 年 11 月至 2022 年 1 月期间，行业轮动的市场五分组下的多空年化收益为 15.8%，多空信息比率为 1.08，其中 2021 年 9 月超额收益开始出现回撤，截至 2022 年 1 月，超额最大回撤为 12.2%。

图2：开源金工行业轮动 1.0 样本外多空年化收益 15.8% (2011/12-2022/01)



数据来源：Wind、开源证券研究所

我们逐月复盘行业轮动的样本外表现，以 2021 年 7 月为节点将时间分为两个阶段。在 2021 年 7 月之前，行业轮动保持高胜率、高赔率，除在 2021 年 3 月、5 月小幅跑输基准外，其他各月均大幅跑赢基准 1%~5%，每月至少选中 1 个涨幅前三行业。

图3：行业轮动样本外表现保持高胜率、高赔率特征(2020/11~2021/6)

代码	行业	20年11月涨跌幅	观点	20年12月涨跌幅	观点	21年1月涨跌幅	观点	21年2月涨跌幅	观点	21年3月涨跌幅	观点	21年4月涨跌幅	观点	21年5月涨跌幅	观点	21年6月涨跌幅	观点
801010.SI	农林牧渔	2.66%		2.20%		-0.94%		8.58%		-8.27%		-0.17%		-4.45%		-3.92%	
801020.SI	采掘	15.07%		-1.33%		-5.40%		6.77%		3.63%		3.36%		5.50%		2.39%	
801030.SI	化工	7.64%		2.73%		6.08%		4.19%		-7.34%		3.33%		6.83%		5.53%	
801040.SI	钢铁	10.48%		-0.74%		-0.12%		8.20%		6.79%		9.21%		-2.81%		-0.06%	
801050.SI	有色金属	20.37%		7.07%		2.67%		5.99%		-10.75%		8.62%		6.64%		-3.87%	
801080.SI	电子	3.87%		1.07%		1.24%		-3.50%		-6.91%		5.92%		2.77%		12.06%	
801110.SI	家用电器	8.04%		4.61%		-3.50%		-1.62%		-3.62%		-0.73%		-0.08%		-6.25%	
801120.SI	食品饮料	2.24%		17.56%		1.25%		-5.34%		-5.87%		5.57%		9.89%		-5.83%	
801130.SI	纺织服装	0.07%		-5.33%		-7.14%		4.55%		4.99%		1.39%		3.36%		0.99%	
801140.SI	轻工制造	2.20%		-2.34%		2.54%		1.82%		1.10%		1.47%		0.77%		-3.49%	
801150.SI	医药生物	-6.67%		9.41%		0.80%		-1.70%		-3.96%		10.84%		4.39%		-0.56%	
801160.SI	公用事业	3.55%		-1.18%		-4.84%		1.91%		14.52%		-8.40%		4.65%		-0.76%	
801170.SI	交通运输	7.39%		-1.19%		-1.07%		3.13%		-0.31%		-2.72%		2.62%		1.31%	
801180.SI	房地产	5.99%		-7.07%		-6.20%		10.41%		-4.11%		-1.66%		2.12%		-8.18%	
801200.SI	商业贸易	-0.71%		-7.52%		-8.14%		2.83%		-0.01%		-1.26%		6.84%		-4.96%	
801210.SI	休闲服务	2.15%		24.82%		3.15%		1.37%		0.02%		0.68%		1.88%		-8.09%	
801230.SI	综合	-0.99%		1.66%		-3.82%		0.71%		3.54%		4.32%		2.86%		10.05%	
801710.SI	建筑材料	4.46%		-1.53%		1.25%		3.48%		0.17%		0.72%		2.45%		-6.85%	
801720.SI	建筑装饰	2.21%		-7.64%		-3.90%		6.08%		5.35%		-5.46%		0.15%		0.48%	
801730.SI	电气设备	2.02%		20.27%		5.01%		-5.15%		-6.47%		6.37%		7.82%		14.56%	
801740.SI	国防军工	8.36%		10.84%		-11.74%		-1.51%		-9.01%		-4.07%		13.22%		1.27%	
801750.SI	计算机	-2.85%		-1.21%		-5.30%		-1.75%		-3.56%		-2.07%		8.46%		3.67%	
801760.SI	传媒	-2.12%		-4.79%		-0.37%		-3.53%		-5.45%		2.13%		3.11%		-3.41%	
801770.SI	通信	2.27%		-6.46%		-6.61%		1.45%		-6.18%		-4.16%		6.95%		3.13%	
801780.SI	银行	8.82%		-3.03%		7.55%		2.83%		0.87%		-2.50%		5.17%		-5.58%	
801790.SI	非银金融	8.82%		-1.65%		-7.60%		0.38%		-6.68%		-3.69%		7.01%		-4.97%	
801880.SI	汽车	7.53%		0.25%		2.21%		-4.60%		-6.41%		2.84%		6.24%		9.25%	
801890.SI	机械设备	4.46%		3.65%		1.20%		2.07%		-3.34%		-0.99%		2.13%		2.39%	
组合表现(等权)		6.78%		4.97%		0.44%		3.59%		-3.03%		2.12%		3.73%		1.42%	
基准(行业等权)		4.55%		1.90%		-1.55%		1.79%		-2.04%		1.03%		4.16%		0.01%	
超额收益		2.23%		3.08%		1.99%		1.79%		-0.98%		1.08%		-0.43%		1.41%	

数据来源：Wind、开源证券研究所

而 2021 年 8~10 月连续 3 个月超额收益小幅回吐，12 月由于行业分类变更无法准确跟踪超额收益，2022 年 1、2 月收益超额持续下行，近半年行业轮动表现欠佳。

图4：21 年 8 月以来行业轮动样本外表现欠佳(2021/7~2022/2)

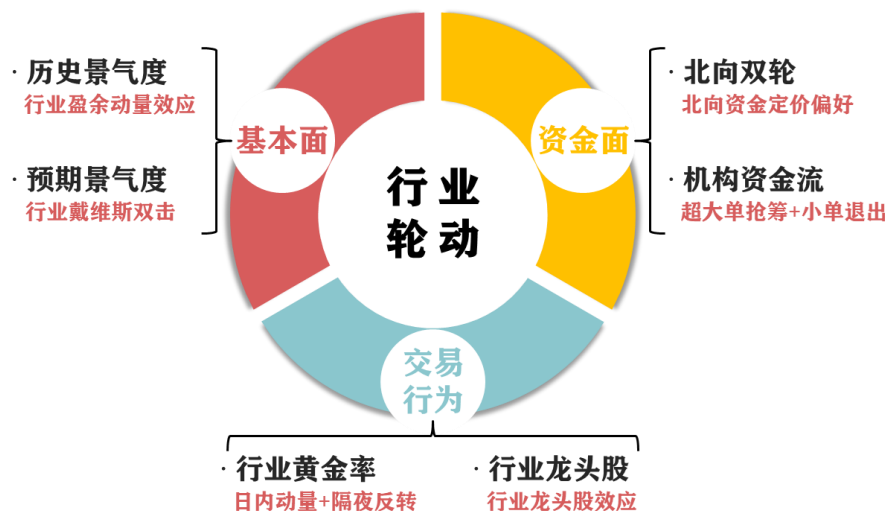
代码	行业	21年7月涨跌幅	观点	21年8月涨跌幅	观点	21年9月涨跌幅	观点	21年10月涨跌幅	观点	21年11月涨跌幅	观点	21年12月涨跌幅	观点	22年1月涨跌幅	观点	22年2月涨跌幅	观点
801010.SI	农林牧渔	-14.56%		0.55%		9.61%		2.37%		1.25%		7.43%		-4.86%		-0.10%	
801020.SI	采掘	2.12%		31.79%		2.08%		-15.89%		-4.12%		-		-		-	
801030.SI	化工	4.74%		12.34%		-4.22%		-0.22%		0.13%		-11.03%		-		7.34%	
801040.SI	钢铁	16.33%		21.08%		-15.20%		-13.13%		1.45%		1.78%		-7.58%		6.08%	
801050.SI	有色金属	26.99%		16.55%		-18.31%		-2.65%		9.17%		-5.97%		-11.31%		12.45%	
801080.SI	电子	3.76%		-6.48%		-3.99%		0.08%		8.46%		1.17%		-13.72%		-0.18%	
801110.SI	家用电器	-9.29%		0.29%		-1.50%		-1.49%		-1.17%		6.91%		-4.76%		-5.06%	
801120.SI	食品饮料	-19.16%		-2.79%		12.90%		1.70%		3.97%		3.03%		-10.53%		-1.74%	
801130.SI	纺织服装	-9.29%		2.93%		-3.78%		-2.03%		5.94%		1.86%		-6.84%		2.86%	
801140.SI	轻工制造	-7.23%		5.44%		-3.50%		-3.66%		6.19%		8.87%		-9.74%		0.32%	
801150.SI	医药生物	-10.09%		-8.43%		4.99%		-3.97%		3.42%		-14.93%		2.29%		2.29%	
801160.SI	公用事业	-3.23%		11.45%		15.60%		-9.16%		-0.12%		8.92%		-13.13%		5.29%	
801170.SI	交通运输	-11.89%		7.75%		2.33%		-3.07%		-0.12%		6.19%		-3.41%		1.10%	
801180.SI	房地产	-11.95%		5.43%		5.44%		-9.76%		2.56%		6.88%		-0.81%		0.16%	
801200.SI	商业贸易	-6.07%		5.27%		1.82%		0.25%		0.80%		1.20%		-6.81%		-0.14%	
801210.SI	休闲服务	-19.54%		5.84%		7.24%		-0.48%		-11.17%		14.31%		-7.21%		0.56%	
801230.SI	综合	-4.24%		9.67%		-12.76%		0.38%		-2.97%		5.35%		-7.64%		7.20%	
801710.SI	建筑材料	-5.62%		7.85%		-7.81%		-5.05%		-0.08%		12.89%		-7.62%		-1.77%	
801720.SI	建筑装饰	-0.77%		9.37%		-2.25%		-3.65%		1.46%		7.97%		-3.11%		3.21%	
801730.SI	电气设备	10.41%		4.49%		-2.93%		10.00%		3.71%		-8.29%		-11.88%		-1.20%	
801740.SI	国防军工	2.73%		15.99%		-10.39%		3.14%		12.62%		-0.67%		-17.97%		2.90%	
801750.SI	计算机	-4.48%		-1.36%		-1.14%		-1.03%		7.55%		1.53%		-9.03%		0.58%	
801760.SI	传媒	-11.93%		-0.10%		1.46%		-0.42%		4.78%		14.66%		-14.83%		-1.67%	
801770.SI	通信	4.30%		-6.46%		-1.34%		-1.37%		11.22%		1.96%		-8.55%		3.81%	
801780.SI	银行	-13.17%		2.91%		1.22%		3.16%		-4.19%		0.30%		2.32%		-0.22%	
801790.SI	非银金融	-11.43%		4.64%		1.35%		-3.92%		0.11%		5.60%		-6.75%		-4.39%	
801880.SI	汽车	-0.61%		6.34%		-8.89%		8.49%		5.99%		-4.77%		-12.32%		-1.25%	
801890.SI	机械设备	1.75%		8.85%		-6.59%		-2.46%		7.52%		0.54%		-12.05%		1.65%	
801950.SI	煤炭	-		-		-		-		-		7.55%		-6.62%		11.04%	
801960.SI	石油石化	-		-		-		-		-		4.76%		-5.02%		5.40%	
801970.SI	环保	-		-		-		-		-		2.57%		-10.67%		5.23%	
801980.SI	美容护理	-		-		-		-		-		-1.88%		-14.13%		2.33%	
组合表现(等权)		1.45%		5.30%		-3.01%		-2.60%		3.68%		2.28%		-10.49%		-0.12%	
基准(行业等权)		-3.62%		6.11%		-1.51%		-2.00%		2.64%		3.66%		-8.79%		2.07%	
超额收益		5.08%		-0.82%		-1.51%		-0.61%		1.04%		-1.38%		-1.70%		-2.19%	

数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至 2022-02-25）

2、行业配置体系的迭代

一方面，由于近半年行业轮动表现不佳；另一方面，在近一年研究中我们积累了多个行业轮动新模型；因此，我们将在保持原有框架的基础上，对资金面与基本面的模型进行一次迭代更新。开源金工行业配置体系 2.0 保持交易行为因子不变，新增预期景气度模型、机构资金流模型，修正北向资金为北向双轮驱动模型。

图5：开源金工行业配置体系 2.0

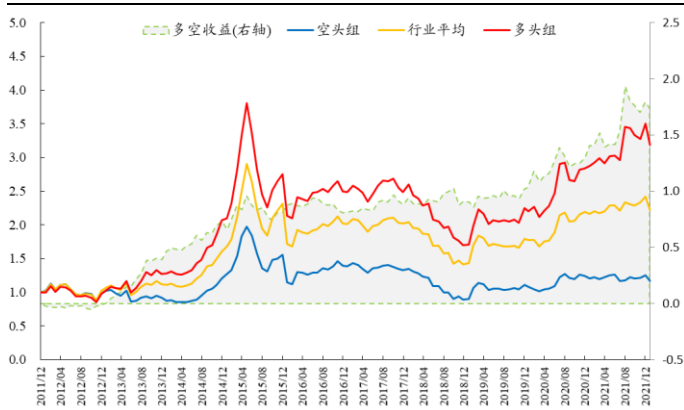


资料来源：开源证券研究所

2.1、交易行为维度表现稳健

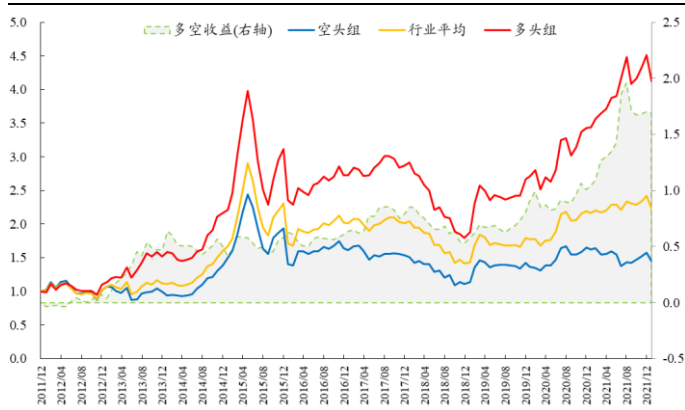
开源金工在《A 股行业动量的精细结构》报告中提出的两类行业动量改进方式：行业动量的纵向切割，呈现出日内动量、隔夜反转现象，由此构建黄金率模型；行业动量的横向切割，呈现出龙头股领先、普通股滞后现象，由此构建龙头股模型。

图6：龙头股模型整体表现稳健(2011/12-2022/01)



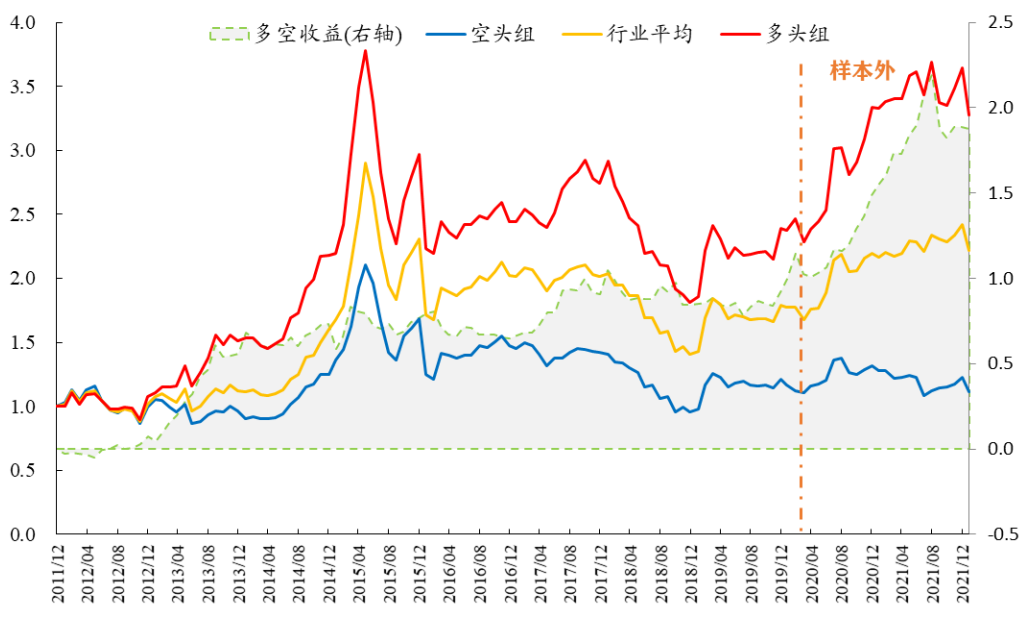
数据来源：Wind、开源证券研究所

图7：黄金率模型近 3 年表现优异(2011/12-2022/01)



数据来源：Wind、开源证券研究所

上图中展示了龙头股模型与黄金率模型在过去 10 年间的五分组下的多头组与空头组表现，两个模型表现稳健有效。同时，由黄金率与龙头股模型等权重合成的交易行为因子在 2020 年 3 月以来的样本外区间表现优异，样本外 IC 均值为 11.7%，IC 胜率为 73.9%，提供了稳健的行业轮动信号。交易行为模型逻辑对于当前市场仍然适用，我们将继续沿用交易行为信号。

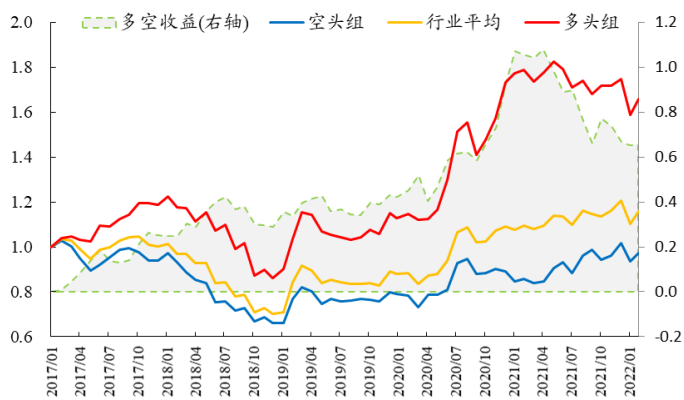
图8: 交易行为模型样本外轮动表现稳定(2011/12-2022/01)


数据来源: Wind、开源证券研究所

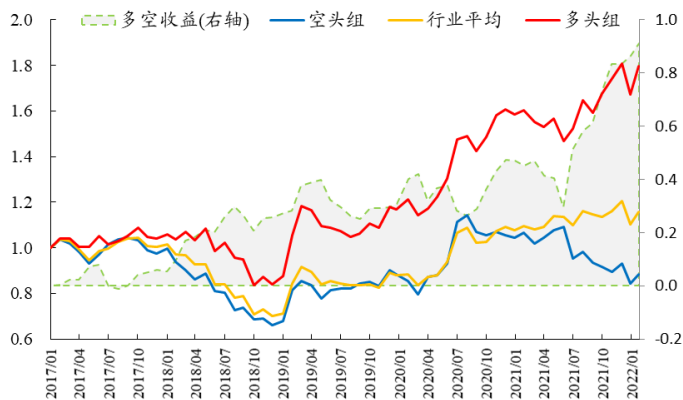
2.2、资金流维度模型全新升级

2.2.1、北向双轮驱动模型: 活跃成交+高净流入

在资金流维度,我们原始模型的逻辑是跟踪北向资金作为聪明资金信号,更加看重配置盘(外资银行托管)的资金流入强度。但是在2021年5月开始,该信号在行业配置上出现了明显的钝化。对于交易盘(外资券商托管)在2021年6月之前表现波动较大,而在2021年6月之后整体表现出较强的行业轮动能力。

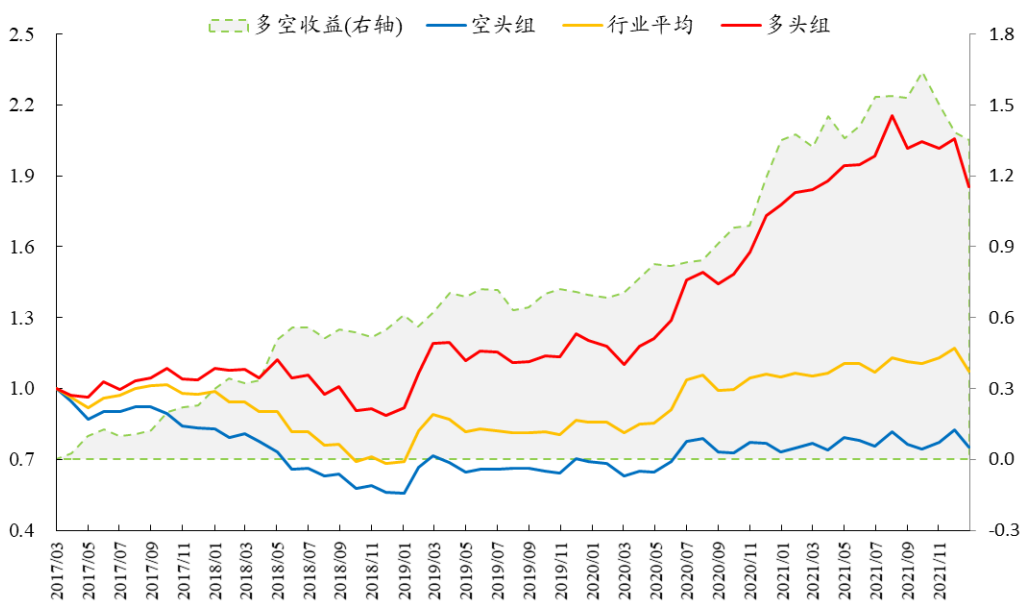
图9: 北向外资银行月净流入占比因子行业轮动表现


数据来源: Wind、开源证券研究所

图10: 北向外资券商月净流入占比因子行业轮动表现


数据来源: Wind、开源证券研究所

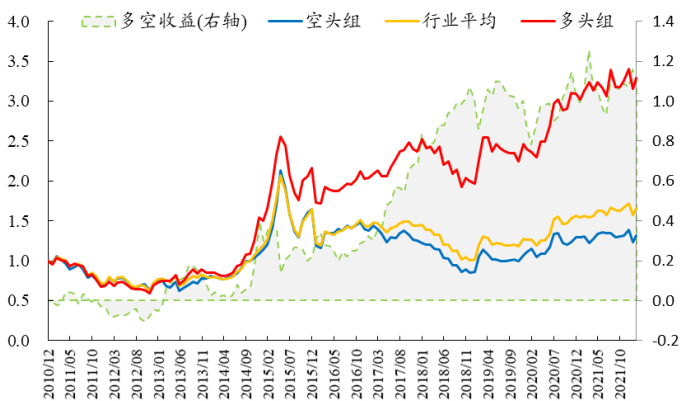
近期市场关于北向资金失效的讨论激烈,我们的结论是:北向资金内部结构确实发生了改变,但其中依然存在 alpha 信息。为了避免对于交易盘和配置盘的过度依赖,我们使用总量的北向资金数据,分别用行业净流入占比与成交占比因子构建北向双轮驱动模型。模型核心逻辑是北向整体成交活跃并且净流入高的行业代表了外资的行业偏好,作为增量的聪明资金对行业股价有更强的支撑效果,详细构建方式可参见报告《北上资金行业配置的双轮驱动力》。北向资金双轮驱动模型 2017 年以来 IC 均值为 11.13%, ICIR 为 1.561, IC 胜率为 70.69%。

图11: 北向资金双轮驱动模型胜率显著提升(2017/03~2022/01)


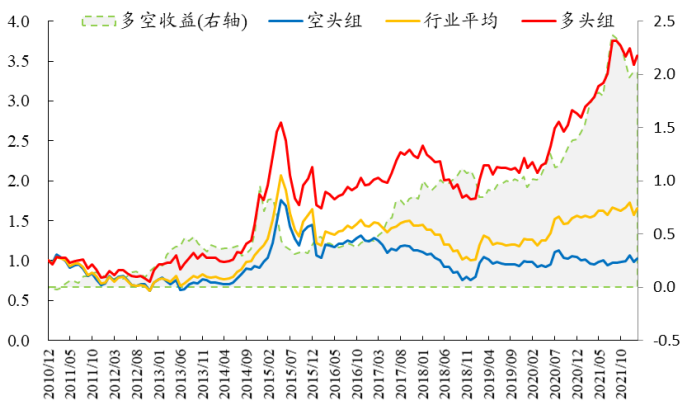
数据来源: Wind、开源证券研究所

2.2.2、机构资金流模型: 超大单抢筹+小单退出

跟踪聪明资金的核心目标是判断微观层面的供求信息,除了北向资金之外,我们还可以用市场交易结构跟踪机构的资金流向,从而进行行业配置。根据 Wind 分类,资金流向会被按照挂单金额的大小,分为四种类型进行统计:超大单(>100 万元)、大单(20-100 万元)、中单(4-20 万元)和小单(<4 万元)。因此,透过资金流向,我们寻找资金在行业配置上的模式: **超大单抢筹+小单退出**。

图12: 超大单抢筹指标的行业轮动表现


数据来源: Wind、开源证券研究所

图13: 小单退出指标的行业轮动表现


数据来源: Wind、开源证券研究所

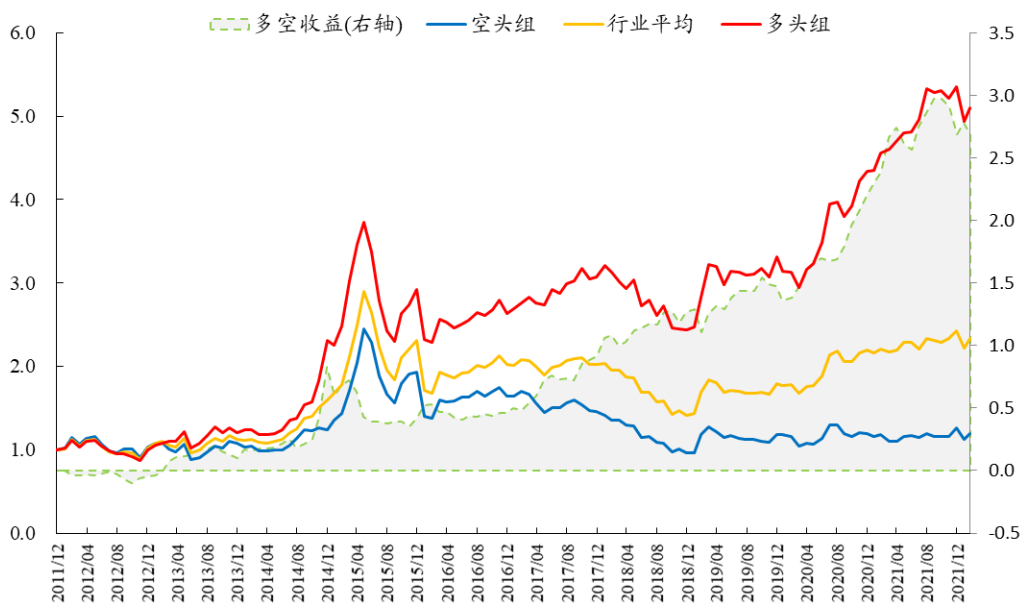
超大单抢筹: 超大单资金主要代表了机构投资者,机构投资者抢筹买入行为蕴含了知情交易信息,为了避免高价股有更多超大单的偏差,我们采用行业超大单净流入强度(超大单净流入金额/流通市值)反映机构资金的抢筹情绪。

小单退出: 机构投资者为了降低冲击成本通常会拆单交易,而个人投资者资金体量小,所以市场中的小单买卖是常态。当总成交额相同时,小单净流入提高,一方面说明非小单净流入在下降、机构资金退出意愿增强,另外一方面也说明个人投资者活跃度提升,两者均反映出较强的负向信号。为了避免采用成交金额影响,我们采

用行业小单净流入活跃度（小单净流入金额/成交金额）反映行业的资金退出情绪。

我们将超大单抢筹指标与小单退出指标等权重合成为机构资金流模型，用来刻画机构资金在行业上的供需关系。机构资金流模型 2012 年以来 IC 均值为 7.66%，ICIR 为 0.917，IC 胜率为 62.8%。

图14：机构资金流模型行业轮动表现稳健(2011/12~2022/01)

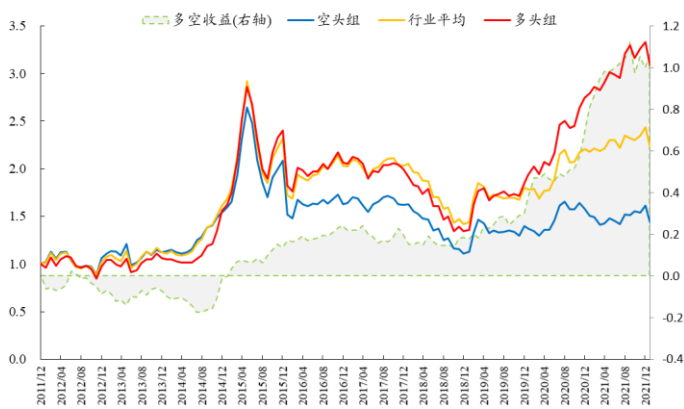


数据来源：Wind、开源证券研究所

2.3、基本面维度：捕捉双景气变化

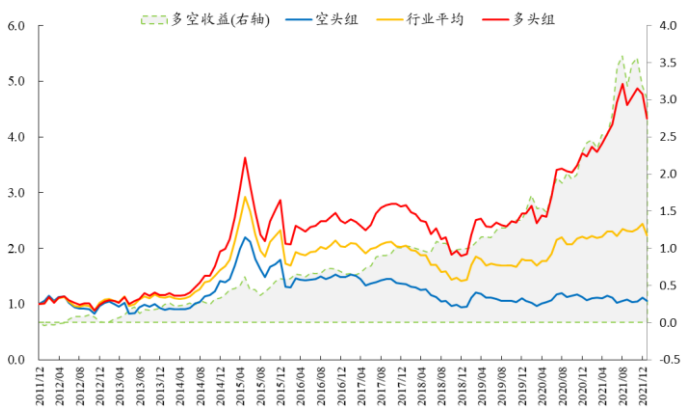
在原始的行业轮动模型中，我们利用财报信息中的盈余动量效应去捕捉行业景气上行的投资机会。而老版本的景气度模型简单片面，我们在报告《景气度研究：量化与主动的多视角》中深入讨论了短期行业景气轮动的方法，分别从获取行业盈余动量的历史景气度和获取行业戴维斯双击的预期景气度两个角度出发，综合构建行业景气度模型，详细构建方式可参考原始报告。

图15：历史景气度模型行业轮动表现



数据来源：Wind、开源证券研究所

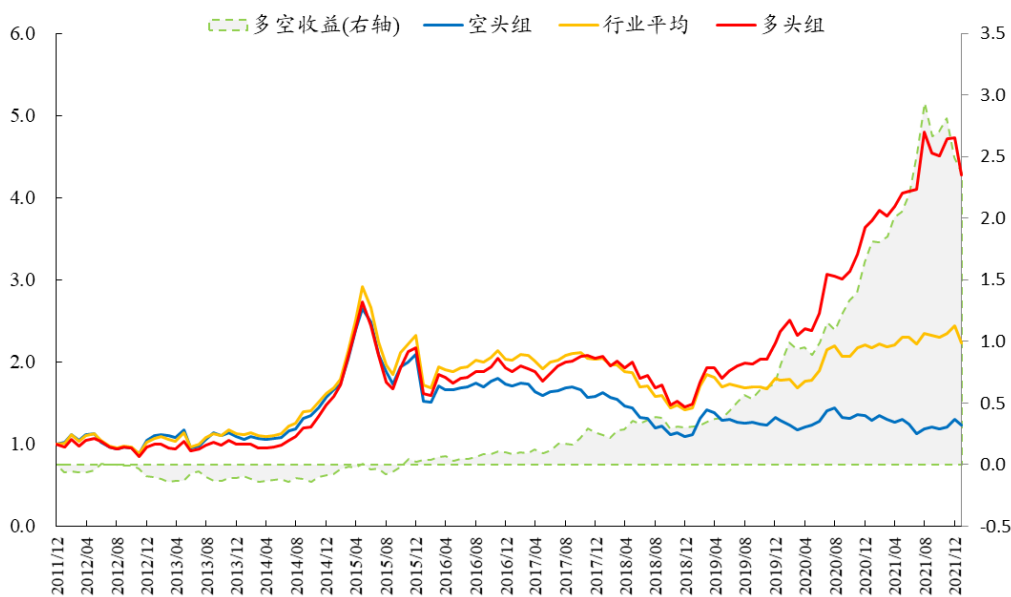
图16：预期景气度模型行业轮动表现



数据来源：Wind、开源证券研究所

2014 年之前，景气度模型无明显超额收益，而 2014 年开始贡献超额收益，在 2019 至 2021 年超额收益显著。复合景气度模型 IC 均值为 7.52%，ICIR 为 1.084，IC 胜率为 66.94%。

图17: 景气度模型行业轮动表现(2011/12~2022/01)

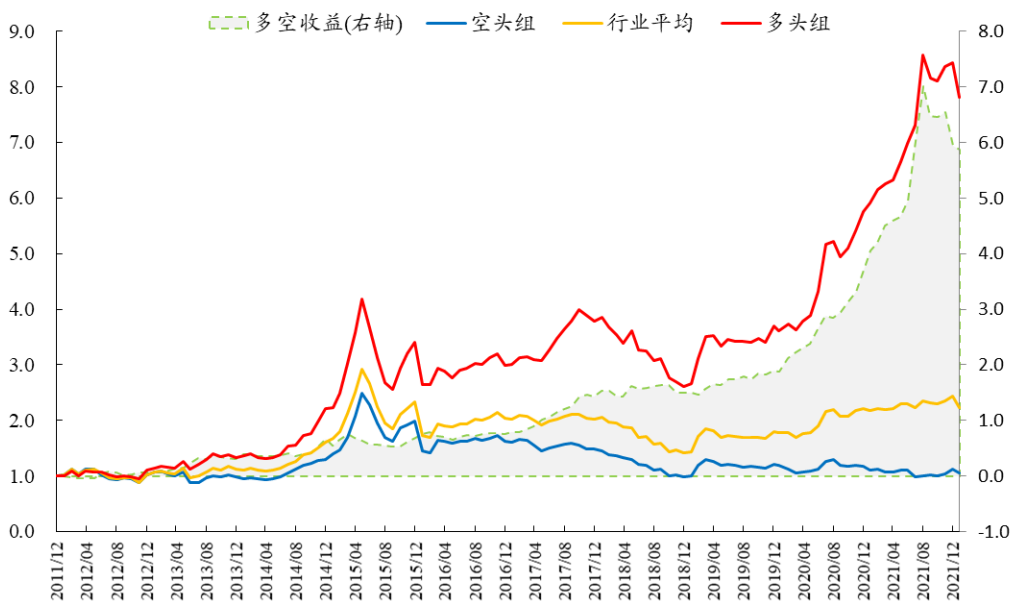


数据来源: Wind、开源证券研究所

2.4、行业配置体系迭代表现优异

我们将上述交易行为、资金面、基本面各维度下的2个模型分别进行等权合成，再将三个维度合成信号进行等权重合成，作为行业配置体系2.0的最终得分。行业配置体系2.0相比原始模型表现进一步提升，其IC均值提升至12.26%，ICIR提升至1.71，IC胜率为66.12%。用迭代指标进行月度5分组行业轮动，自2012年以来多空组合收益为20.87%，信息比率1.50，最大回撤为14.29%。

图18: 开源金工行业配置体系2.0表现提升(2011/12~2022/01)



数据来源: Wind、开源证券研究所

表1中我们给出开源金工行业轮动6个子模型、3个维度的合成模型以及新旧行业轮动信号的测试表现。相同区间窗口下，除超额收益的最大回撤外，各项能力均有显著提升。

表1: 开源金工行业轮动各模型表现比较(2011/12~2022/01)

模型	龙头股	黄金率	交易行为	北向双轮	机构资金	资金流	历史景气	预期景气	景气度	行业轮动 1.0	行业轮动 2.0
多头收益	12.10%	14.95%	12.39%	13.36%	16.69%	17.02%	11.74%	15.52%	15.35%	17.55%	22.42%
空头收益	1.53%	3.70%	1.04%	-5.59%	2.67%	1.19%	3.63%	0.57%	2.05%	2.96%	0.47%
多空收益	10.44%	10.23%	10.95%	19.00%	11.94%	13.97%	7.43%	14.61%	12.67%	14.31%	20.87%
多空波动	11.14%	13.31%	11.93%	12.06%	16.24%	15.68%	9.88%	13.82%	12.71%	11.11%	13.88%
信息比率	0.937	0.769	0.918	1.576	0.735	0.891	0.753	1.057	0.997	1.288	1.504
最大回撤	11.23%	17.32%	12.79%	10.92%	26.15%	26.15%	19.29%	15.47%	14.69%	12.16%	14.29%
IC 均值	6.68%	5.81%	7.84%	11.13%	7.66%	9.21%	3.58%	7.86%	7.52%	8.50%	12.26%
ICIR	1.036	0.817	1.074	1.561	0.917	1.171	0.654	0.999	1.084	1.205	1.710
IC 胜率	57.85%	61.16%	59.50%	70.69%	62.81%	68.60%	57.85%	63.64%	66.94%	61.16%	66.12%
IC T 值	3.291	2.594	3.411	3.432	2.912	3.719	2.077	3.173	3.442	3.827	5.428

数据来源: Wind、开源证券研究所 (北向双轮模型测试时间窗口为 2017/03~2022/01)

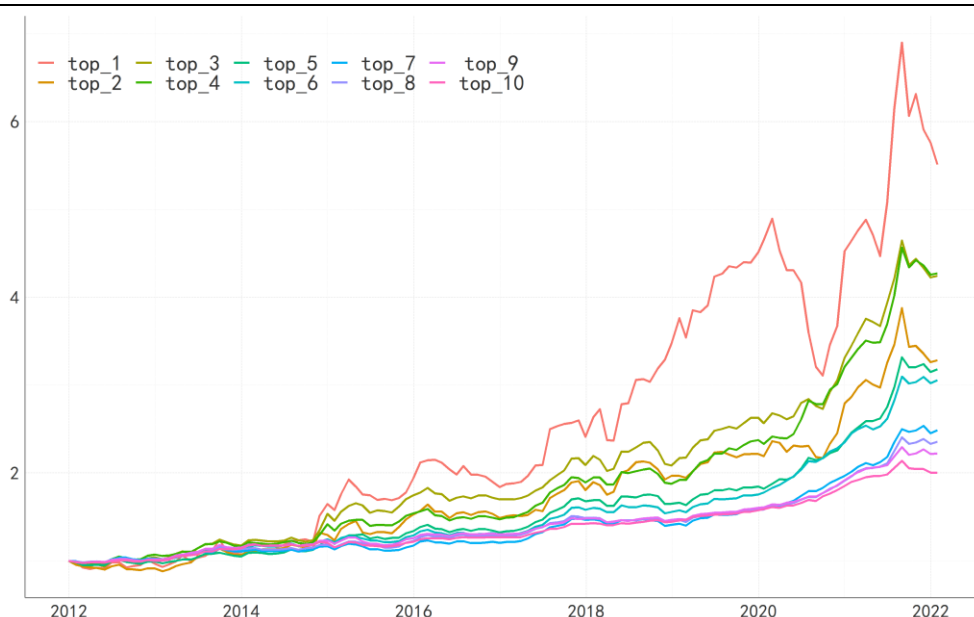
3、行业轮动模型思考

自 2020 年 11 月公布行业轮动模型以来,最常被投资者问及的三个问题: (1) 每期组合选几个行业最好? (2) 能否不固定选出的行业数量,只选入三个维度同时看多的行业? (3) 行业轮动可持续吗,近期模型是否失效? 在此我们给出以上三个问题的思考。

3.1、每期最优行业配置数量: 6 个行业最优

对于第一个问题,每月选入几个行业最优,我们不妨用数据验证: 每月底分别选入 1~10 个行业等权重配置,观察各组合相对于市场行业平均的超额表现。

图19: 每期选入数量行业组合的超额累积收益(2011/12~2022/01)



数据来源: Wind、开源证券研究所

观察每月选入不同数量行业的超额表现,随着选入行业数量的增多,超额收益、波动率、换手率同时逐渐降低,月度胜率逐步增高,在每月选入 6 个行业时超额信

息比率为 1.548、最大回撤为 5.7%同时达到最优。

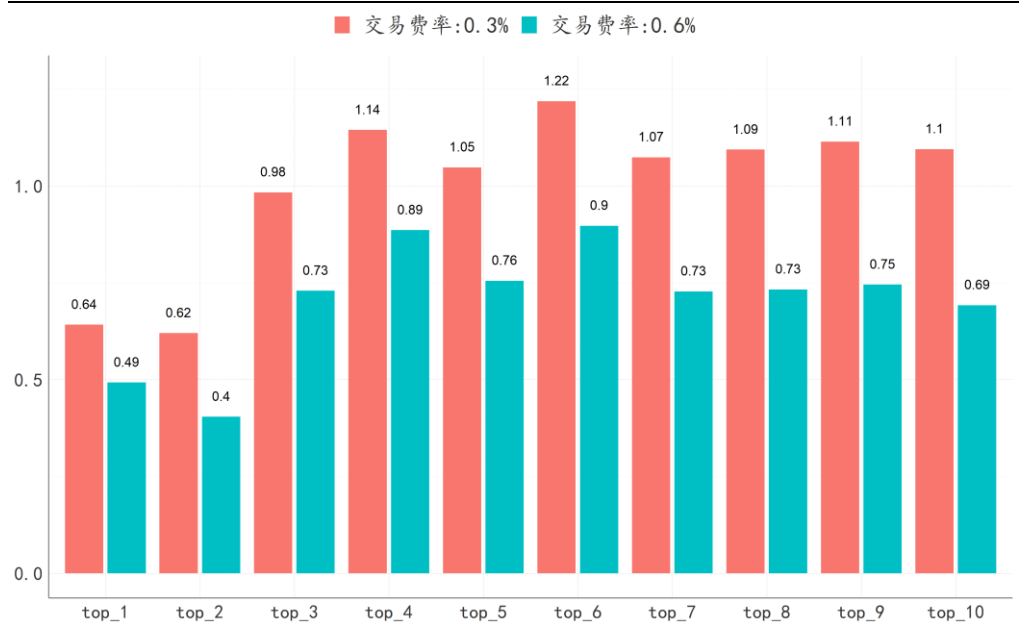
表2：不同选入行业数量下的超额收益表现比较，选 6 个行业最优(2011/12~2022/01)

行业数量	top_1	top_2	top_3	top_4	top_5	top_6	top_7	top_8	top_9	top_10
年化收益	18.3%	12.4%	15.3%	15.4%	12.1%	11.6%	9.4%	8.8%	8.2%	7.1%
年化波动	23.0%	14.7%	12.3%	10.9%	9.0%	7.5%	6.6%	6.0%	5.5%	4.7%
信息比率	0.795	0.842	1.245	1.410	1.347	1.548	1.427	1.464	1.490	1.505
最大回撤	36.5%	15.9%	11.4%	8.5%	6.8%	5.7%	6.8%	5.8%	7.1%	6.3%
月均换手	85.1%	82.6%	79.1%	71.1%	67.8%	62.5%	60.0%	57.4%	53.7%	50.6%
月度胜率	59.8%	58.2%	61.5%	61.5%	66.4%	64.8%	66.4%	70.5%	73.0%	70.5%

数据来源：Wind、开源证券研究所

如果我们考虑交易成本，分别假设在单边 0.3%、0.6%的交易成本下，估算扣费后的超额收益信息比率，我们发现每月选入 6 个行业时仍为最优。

图20：不同行业数量的扣费超额信息比率比较，选 6 个行业最优(2011/12~2022/01)



数据来源：Wind、开源证券研究所

3.2、不固定行业数量组合：表现无显著提升

对于第二个问题，如果每期不固定数量的行业组合，我们剔除交易行为、资金流、景气度中任意维度得分较低行业（例如选入三个维度的排名均在前 50%的行业等权构建组合），行业轮动的表现会增强吗？为了验证猜想，我们设置阈值为前 90%至前 30%，等权重构建行业组合，比较各组合相对于市场行业等全基准的超额收益表现。

表3: 不同阈值下的超额收益表现受月均行业持有数量直接影响(2011/12~2022/01)

阈值	top_90%	top_80%	top_70%	top_60%	top_50%	top_40%	top_30%
年化收益	2.8%	4.3%	6.8%	8.7%	12.1%	11.1%	11.5%
年化波动	2.0%	3.4%	5.1%	6.1%	7.7%	14.0%	17.4%
信息比率	1.409	1.268	1.328	1.430	1.572	0.791	0.665
最大回撤	2.01%	3.72%	4.22%	4.70%	8.88%	15.49%	20.88%
月均换手	26.6%	44.3%	58.6%	66.6%	75.2%	84.0%	88.0%
月度胜率	70.5%	63.9%	66.4%	63.1%	68.9%	57.4%	54.1%
月均行业	19.16	13.76	9.61	7.23	4.76	2.78	1.93

数据来源: Wind、开源证券研究所

测试结果展现出随着阈值的逐渐收紧,组合信息比率先提升后下降,当阈值为50%时超额信息比率最高达到1.572。而组合的月均持有行业数量实际上也在逐渐下降,为了验证剔除低得分行业对组合表现的提升幅度,我们控制入选行业数量最大为6个,调节信号阈值进行再次进行测试。

表4: 每月最多持有6个行业,不同阈值下的超额收益无明显差异(2011/12~2022/01)

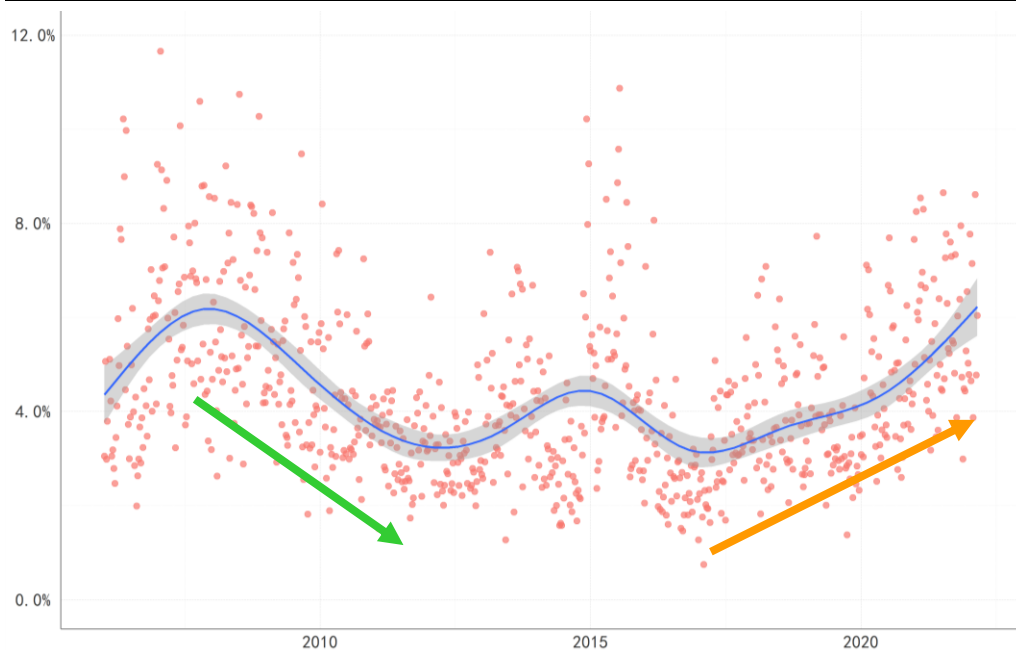
阈值	top_90%	top_80%	top_70%	top_60%	top_50%	top_40%	top_30%
年化收益	11.6%	11.5%	11.4%	11.5%	12.4%	11.1%	11.5%
年化波动	7.5%	7.4%	7.3%	7.2%	7.8%	14.0%	17.4%
信息比率	1.554	1.557	1.568	1.609	1.590	0.791	0.665
最大回撤	6.27%	6.27%	5.59%	5.13%	7.90%	15.49%	20.88%
月均换手	62.9%	63.4%	64.3%	66.2%	75.4%	84.0%	88.0%
月度胜率	64.8%	65.6%	63.1%	61.5%	68.9%	57.4%	54.1%
月均行业	6.00	6.00	6.00	5.84	4.59	2.78	1.93

数据来源: Wind、开源证券研究所

三维度信号的阈值从前90%提升至60%时,月均持有行业数量稳定在6个,在组合收益表现上并没有明显提升。因此,每期选取三个维度同时看多的行业,实质上是影响选入行业数量,对比选入相同数量行业的组合并无明显提升组合表现的能力。

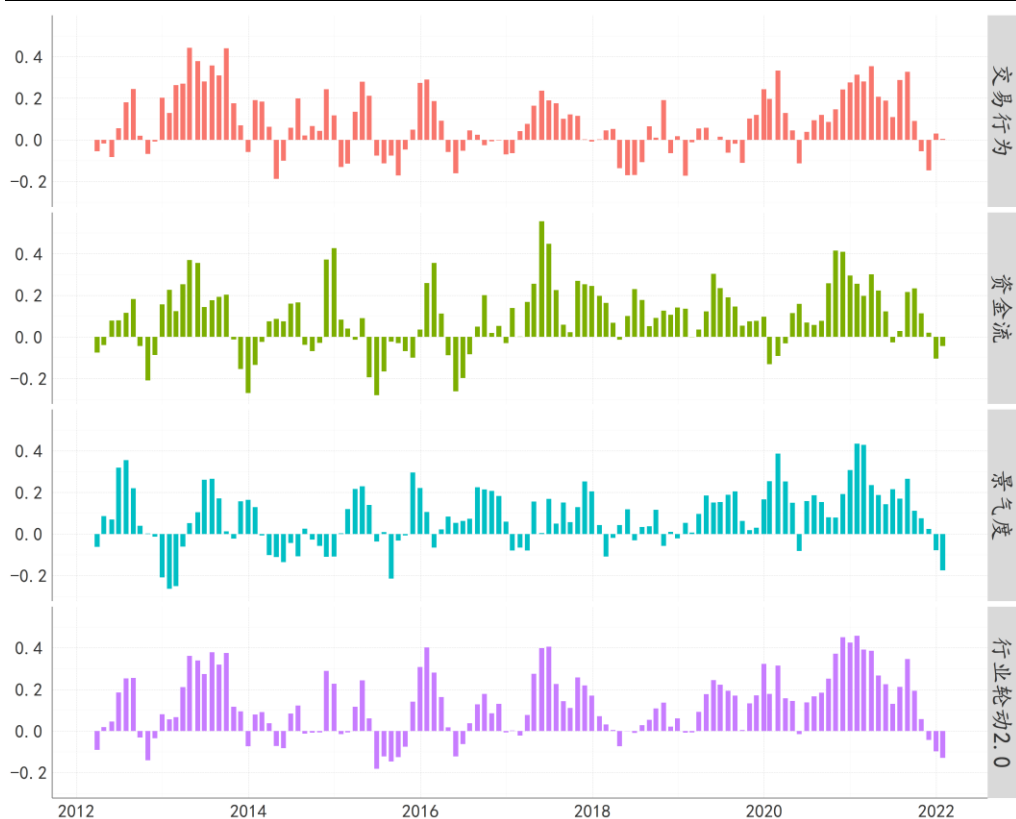
3.3、行业轮动可持续性讨论: 逻辑未变, 趋势回归

实际上,我们原始的行业轮动模型近半年的表现在走弱,猜测其原因可能有两类:(1)市场交易活跃性下降,行业分化收窄;(2)模型信号出现阶段性失效。首先,我们评估市场的行业分化是否出现变化?我们每周将行业按收益率分成三组,计算每周最高组与最低组的行业平均收益的差值。从图中可见,自2017年2月以来市场的行业分化逐步走强,当前仍处于行业分化的活跃状态。因此,当前不存在由于市场分化收窄导致行业轮动难度加大的情况。

图21：行业三分组的周度收益分化趋势，2017 年以来持续走强（2006/1/4~2022/2/25）


数据来源：Wind、开源证券研究所

其次，检验行业轮动信号是否阶段性失效。分别计算交易行为、资金流、景气度与行业轮动 4 个信号的月度 IC，并滑动 3 个月窗口计算 IC 均值。从图中各信号的 IC 均值变化可以看到，21 年 9 月以来各维度信号同时走弱，三者同时下滑在历史上比较罕见，上一次三维度信号同时走弱是发生在 2015 年 6~10 月的下跌阶段。

图22：三维度信号：滑动 3 个月 IC 均值变化，近 4 个月同步走弱(2012/1~2022/01)


数据来源：Wind、开源证券研究所

除了市场下跌压制了轮动信号的表现，行业轮动信号受到不可预测外部因素干扰。行业轮动模型主要是微观的趋势跟随策略，对于宏观的调控政策、突发的短期热点等因素频发，跟随策略无法做出及时反应，这使得行业轮动在市场缺乏主线的环境下难度增大，而当下模型的底层逻辑并没有改变，相信市场的趋势也终会回归。

4、风险提示

模型基于历史数据测试，市场未来可能发生重大改变。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在 -5%～+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。
备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。		

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn